Institut for Mekanik og Produktion

Aarhus Universitet

Øvelser

Forfatter	Noah Rahbek Bigum Hansen	202405538
Kursus	Kompositmaterialer	29016PU022
Underviser	Thomas Greve	
Semester	Semester 5	



Indhold

Forelæsning 4: Mikromekanik, Pt. I 1
Opgave 4.2 . . . **1**
(a) . . . 1
(b) . . . 1
Opgave 4.3 . . . **3**
(a) . . . 3
(b) . . . 3
Opgave 5–4 . . . **5**
Opgave 5.5 . . . **7**
(a) . . . 7
(b) . . . 7
(c) . . . 7
(d) . . . 7
(e) . . . 7
(f) . . . 7
Opgave 6–1 . . . **11**
(a) . . . 11
(b) . . . 11
(c) . . . 11
Opgave 6–2 . . . **13**
Opgave 9.1 . . . **15**

Forelæsning 4: Mikromekanik, Pt. I 3. September 2026

Opgave 4.2

(a) Beregn stivheden i 1-retningen for et unidirektionelt glas/epoxy lamina med en fibervolumenfraktion på 0,7 vha. materialeegenskaberne fra tabellen.

(b) Hvor meget ville stivheden stive hvis kulfiber blev brugt i stedet for glas?

Typical Properties of Fibers (SI System of Units)

Property	Units	Graphite	Glass	Aramid
Axial modulus	GPa	230	85	124
Transverse modulus	GPa	22	85	8
Axial Poisson's ratio	—	0.30	0.20	0.36
Transverse Poisson's ratio	—	0.35	0.20	0.37
Axial shear modulus	GPa	22	35.42	3
Axial coefficient of thermal expansion	μm/m/°C	−1.3	5	−5.0
Transverse coefficient of thermal expansion	μm/m/°C	7.0	5	4.1
Axial tensile strength	MPa	2067	1550	1379
Axial compressive strength	MPa	1999	1550	276
Transverse tensile strength	MPa	77	1550	7
Transverse compressive strength	MPa	42	1550	7
Shear strength	MPa	36	35	21
Specific gravity	—	1.8	2.5	1.4

Typical Properties of Matrices (SI System of Units)

Property	Units	Epoxy	Aluminum	Polyamide
Axial modulus	GPa	3.4	71	3.5
Transverse modulus	GPa	3.4	71	3.5
Axial Poisson's ratio	—	0.30	0.30	0.35
Transverse Poisson's ratio	—	0.30	0.30	0.35
Axial shear modulus	GPa	1.308	27	1.3
Coefficient of thermal expansion	μm/m/°C	63	23	90
Coefficient of moisture expansion	m/m/kg/kg	0.33	0.00	0.33
Axial tensile strength	MPa	72	276	54
Axial compressive strength	MPa	102	276	108
Transverse tensile strength	MPa	72	276	54
Transverse compressive strength	MPa	102	276	108
Shear strength	MPa	34	138	54
Specific gravity	—	1.2	2.7	1.2

Udledning

(a) Vi bruger rule of mixture, for glasset først:

$$E_{1g} = 85\,\text{GPa} \cdot 0{,}7 + 3{,}4\,\text{GPa} \cdot 0{,}3 = 60{,}52\,\text{GPa}.$$

> **Resultat**
>
> Stivheden af glaskompositten i 1-retningen er:
>
> $$E_{1\text{g}} = 60{,}52\,\text{GPa}.$$

(b) Og dernæst for kulfiberkompositten:

$$E_{1c} = 230\,\text{GPa} \cdot 0{,}7 + 3{,}4\,\text{GPa} \cdot 0{,}3 = 162\,\text{GPa}.$$

> **Resultat**
>
> Stivheden af kulfiberkompositten i 1-retningen er:
>
> $$E_{1\text{c}} = 162\,\text{GPa}.$$

Endeligt resultat – Opgave 1

(a) Stivheden af glaskompositten i 1-retningen er:

$$E_{1g} = 60{,}52\,\text{GPa}.$$

(b) Stivheden af kulfiberkompositten i 1-retningen er:

$$E_{1c} = 162\,\text{GPa}.$$

Opgave 4.3

(a) Beregn stivheden i 2-retningen for en unidirektionel glas/epoxy lamina med fibervolumenfraktion på 0,7 vha. materialeegenskaberne i tabellen.

(b) Hvor meget ville stivheden stige, hvis kulfiber brugtes i stedet

Typical Properties of Fibers (SI System of Units)

Property	Units	Graphite	Glass	Aramid
Axial modulus	GPa	230	85	124
Transverse modulus	GPa	22	85	8
Axial Poisson's ratio	—	0.30	0.20	0.36
Transverse Poisson's ratio	—	0.35	0.20	0.37
Axial shear modulus	GPa	22	35.42	3
Axial coefficient of thermal expansion	μm/m/°C	−1.3	5	−5.0
Transverse coefficient of thermal expansion	μm/m/°C	7.0	5	4.1
Axial tensile strength	MPa	2067	1550	1379
Axial compressive strength	MPa	1999	1550	276
Transverse tensile strength	MPa	77	1550	7
Transverse compressive strength	MPa	42	1550	7
Shear strength	MPa	36	35	21
Specific gravity	—	1.8	2.5	1.4

Typical Properties of Matrices (SI System of Units)

Property	Units	Epoxy	Aluminum	Polyamide
Axial modulus	GPa	3.4	71	3.5
Transverse modulus	GPa	3.4	71	3.5
Axial Poisson's ratio	—	0.30	0.30	0.35
Transverse Poisson's ratio	—	0.30	0.30	0.35
Axial shear modulus	GPa	1.308	27	1.3
Coefficient of thermal expansion	μm/m/°C	63	23	90
Coefficient of moisture expansion	m/m/kg/kg	0.33	0.00	0.33
Axial tensile strength	MPa	72	276	54
Axial compressive strength	MPa	102	276	108
Transverse tensile strength	MPa	72	276	54
Transverse compressive strength	MPa	102	276	108
Shear strength	MPa	34	138	54
Specific gravity	—	1.2	2.7	1.2

Udledning

(a) Vi bruger her den inverse rule of mixture:

$$E_{2g} = \frac{85\,\text{GPa} \cdot 3{,}4\,\text{GPa}}{85\,\text{GPa} \cdot 0{,}3 + 3{,}4\,\text{GPa} \cdot 0{,}7} = 10{,}3659\,\text{GPa}.$$

> **Resultat**
>
> Stivheden af glaskompositten i 2-retningen er:
>
> $$E_{1\text{g}} = 10{,}37\,\text{GPa}.$$

(b) Hvis kulfiber brugtes i stedet:

$$E_{2c} = \frac{230\,\text{GPa} \cdot 3{,}4\,\text{GPa}}{230\,\text{GPa} \cdot 0{,}3 + 3{,}4\,\text{GPa} \cdot 0{,}7} = 10{,}9554\,\text{GPa}.$$

> **Resultat**
>
> Stivheden af kulfiberkompositten i 2-retningen er:
>
> $$E_{1\text{c}} = 10{,}96\,\text{GPa}.$$

Endeligt resultat – Opgave 2

(a) Stivheden af glaskompositten i 2-retningen er:

$$E_{1g} = 10{,}37\,\text{GPa}.$$

(b) Stivheden af kulfiberkompositten i 2-retningen er:

$$E_{1c} = 10{,}96\,\text{GPa}.$$

Opgave 5–4

A lamina with discontinues random oriented fibers is to be produced. The materials are glassfibers and epoxy. Compute the Young's modulus, shear modulus, and Poisson's ratio for the lamina if the fiber volume fraction is 35 %. Use the material properties from the tables in exercise 5.2.

Udledning

For *chop strand mats* gælder at Young's modul, forskydningsmodul og poissons forhold tilnærmelsesvist kan regnes som hhv.

$$E_{\text{CSM}} = \frac{3}{8}E_1 + \frac{5}{8}E_2$$
$$G_{\text{CSM}} = \frac{1}{8}E_1 + \frac{1}{4}E_2$$
$$\nu_{CSM} = \frac{E_1 + E_2}{2E_1 + 4E_2}$$

UD-stivhederne er hhv.

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m$$
$$E_2 = \frac{E_f E_m}{E_m V_f + E_f V_m}.$$

I dette tilfælde har vi at $E_{\text{glass}} = 85\,\text{GPa}$ og $E_{\text{epoxy}} = 3{,}4\,\text{GPa}$ samt $V_f = 0{,}35 \implies V_m = 0{,}65$. Altså:

$$E_1 = 85\,\text{GPa} \cdot 0{,}35 + 3{,}4\,\text{GPa} \cdot 0{,}65 = 31{,}96\,\text{GPa}$$
$$E_2 = \frac{85\,\text{GPa} \cdot 3{,}4\,\text{GPa}}{3{,}4\,\text{GPa} \cdot 0{,}35 + 85\,\text{GPa} \cdot 0{,}65} = 5{,}12\,\text{GPa}$$
$$E_{\text{CSM}} = \frac{3}{8} \cdot 31{,}96\,\text{GPa} + \frac{5}{8} \cdot 5{,}12\,\text{GPa} = 15{,}185\,\text{GPa}$$
$$G_{\text{CSM}} = \frac{1}{8} \cdot 31{,}96\,\text{GPa} + \frac{1}{4} \cdot 5{,}12\,\text{GPa} = 5{,}275\,\text{GPa}$$
$$\nu_{\text{CSM}} = \frac{31{,}96\,\text{GPa} + 5{,}12\,\text{GPa}}{2 \cdot 31{,}96\,\text{GPa} + 4 \cdot 5{,}12\,\text{GPa}} = 0.439.$$

Endeligt resultat – Opgave 3

CSM-laminatet vil approksimativt have følgende egenskaber:

$$E_{\mathrm{CSM}} = 15{,}185\,\mathrm{GPa}$$
$$G_{\mathrm{CSM}} = 5{,}275\,\mathrm{GPa}$$
$$\nu_{\mathrm{CSM}} = 0{,}439.$$

Opgave 5.5

(a) Udled et udtryk for volumenfraktionen af fibre givet den termiske udvidelseskoefficient i 1-retningen for et UD-lamina

(b) Beregn fibervolumenfraktionen påkrævet for et kulfiber-epoxy UD-lamnia og et aramid-epoxy- UD-lamina ikke udvider sig i 1-retningen under termperaturændring

(c) Bestem hvilket af laminaene i b) der er stivest i 1-retningen

(d) Bestem α_2 for laminaet fra c)

(e) Bestem E_1, E_2, og G_{12} for laminaet fra c)

(f) Bestem β_1 og β_2 for laminaet fra c)

Udledning

(a) Vi har fra (Jones 2021) at

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_f E_f}{E_1} V_f + \frac{\alpha_m E_m}{E_1} V_m.$$

Hvilket omskrives til:

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_f E_f}{E_f \cdot V_f + E_m \cdot (1 - V_f)} V_f + \frac{\alpha_m E_m}{E_f V_f + E_m \cdot (1 - V_f)} (1 - V_f).$$

Vi løser heri for V_f:

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_f E_f}{E_f \cdot V_f + E_m \cdot (1 - V_f)} V_f + \frac{\alpha_m E_m}{E_f V_f + E_m \cdot (1 - V_f)} (1 - V_f)$$

$$V_f = \frac{E_m (\alpha_m - \alpha_1)}{\alpha_1 \left(E_f - E_m\right) - E_f \alpha_f + E_m \alpha_m}.$$

> **Resultat**
>
> Fiber-volumenfraktionen givet den termiske udvidelseskoefficient i 1-retningen er
>
> $$V_f = \frac{E_m (\alpha_m - \alpha_1)}{\alpha_1 \left(E_f - E_m\right) - E_f \alpha_f + E_m \alpha_m}.$$

(b) Her kræver vi at $\alpha_1 = 0$, altså:

$$V_f = \frac{E_m \alpha_m}{E_m \alpha_m - E_f \alpha_f}.$$

For materialerne i opgaven har vi hhv. $E_{\text{epoxy}} = 3{,}4\,\text{GPa}$, $E_{\text{kulfiber}} = 220\,\text{GPa}$, $E_{\text{aramid}} =$

124 GPa, $\alpha_{\text{epoxy}} = 63\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}$, $\alpha_{\text{kulfiber}} = -1{,}3\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}$ og $\alpha_{\text{aramid}} = -5{,}0\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}$. Altså:

$$\left(V_f\right)_{\text{carbon-epoxy}} = \frac{3{,}4\,\text{GPa} \cdot 63\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}}{3{,}4\,\text{GPa} \cdot 63\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}} - 220\,\text{GPa} \cdot -1{,}3\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}} = 0{,}428$$

$$\left(V_f\right)_{\text{aramid-epoxy}} = \frac{3{,}4\,\text{GPa} \cdot 63\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}}{3{,}4\,\text{GPa} \cdot 63\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}} - 124\,\text{GPa} \cdot -5\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}} = 0{,}257.$$

> **Resultat**
>
> For et kulfiber-epoxy lamina og et aramid-epoxy lamina er det påkrævet at fibervolumenfraktionen er hhv.:
>
> $$\left(V_f\right)_{\text{carbon-epoxy}} = 0{,}428$$
> $$\left(V_f\right)_{\text{aramid-epoxy}} = 0{,}257$$
>
> for at den termiske ekspansion i 1-retningen er 0.

(c) Stivheden i 1-retningen findes som:

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m.$$

For carbon-epoxy laminatet er stivheden i 1-retningen:

$$(E_1)_{\text{carbon-epoxy}} = 220\,\text{GPa} \cdot 0{,}428 + 3{,}4\,\text{GPa} \cdot (1 - 0{,}428) = 96{,}105\,\text{GPa}.$$

For aramid-epoxy laminatet er samme stivhed i stedet:

$$(E_1)_{\text{aramid-epoxy}} = 124\,\text{GPa} \cdot 0{,}257 + 3{,}4\,\text{GPa} \cdot (1 - 0{,}257) = 34{,}394\,\text{GPa}.$$

Da $(E_1)_{\text{carbon-epoxy}} > (E_1)_{\text{aramid-epoxy}}$ er kulfiber laminaet stivest.

> **Resultat**
>
> Kulfiber-epoxy laminaet er stivest i 1-retningen.
>
> $$(E_1)_{\text{carbon-epoxy}} = 96{,}105\,\text{GPa}.$$

(d) Her har vi at:

$$\alpha_2 = \left(1 + \nu_f\right)\alpha_f V_f + (1 + \nu_m)\,\alpha_m V_m - \alpha_1 \nu_{12}.$$

Bemærk det sidste led udgår idet $\alpha_1 = 0$. α_2 bestemmes som:

$$\alpha_2 = (1 + 0{,}3) \cdot -1{,}3\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}} \cdot 0{,}428 + (1 + 0{,}3) \cdot 63\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}} \cdot (1 - 0{,}428) = 47{,}5\ \frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}.$$

> **Resultat**
>
> Altså er den termiske udvidelseskoefficient for UD-laminaet på tværs af fiberretnin-

gen:

$$\alpha_2 = 47{,}5\,\frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}.$$

(e) Vi har tidligere bestemt $E_1 = 96{,}105\,\text{GPa}$. E_2 og G_{12} er hhv:

$$E_2 = \frac{E_f E_m}{E_m V_f + E_f V_m}$$
$$G_{12} = \frac{G_m G_f}{V_m G_f + V_f G_m}.$$

Altså:

$$E_2 = \frac{230\,\text{GPa} \cdot 3{,}4\,\text{GPa}}{3{,}4\,\text{GPa} \cdot 0{,}428 + 230\,\text{GPa} \cdot (1 - 0{,}428)} = 5{,}879\,\text{GPa}$$
$$G_{12} = \frac{22\,\text{GPa} \cdot 3{,}4\,\text{GPa}}{(1 - 0{,}428) \cdot 22\,\text{GPa} + 0{,}428 \cdot 3{,}4\,\text{GPa}} = 5{,}328\,\text{GPa}.$$

Resultat

E_1, E_2 og G_{12} er for kulfiber-epoxy UD-laminaet er hhv.

$$E_1 = 96{,}105\,\text{GPa}$$
$$E_2 = 5{,}879\,\text{GPa}$$
$$G_{12} = 5{,}328\,\text{GPa}.$$

(f) Her antager vi at fibrene ikke optager vand. Idet har vi at:

$$\beta_1 = \frac{E_m \rho_{\text{total}}}{E_1 \rho_m}\beta_m = \frac{3{,}4\,\text{GPa} \cdot (0{,}428 \cdot 1{,}8 + (1 - 0{,}428) \cdot 1{,}2) \cdot 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{96{,}105\,\text{GPa} \cdot 1{,}2 \cdot 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 0{,}042\,95\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}}$$

$$\beta_2 = \frac{(1 + \nu_m)\,\rho_{\text{total}}}{\rho_m}\beta_m - \beta_1 \nu_{12}$$
$$= \frac{(1 + 0{,}3) \cdot (0{,}428 \cdot 1{,}8 + (1 - 0{,}428) \cdot 1{,}2)}{1{,}2} \cdot 0{,}33\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}} - 0{,}042\,95\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}} \cdot 0{,}3 = 0{,}507\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}}.$$

Resultat

Fugtudvidelseskoefficienterne for kulfiber-epoxy laminaet er:

$$\beta_1 = 0{,}042\,95\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}}$$
$$\beta_2 = 0{,}507\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}}.$$

Endeligt resultat – Opgave 4

(a) Fiber-volumenfraktionen givet den termiske udvidelseskoefficient i 1-retningen er

$$V_f = \frac{E_m\left(\alpha_m - \alpha_1\right)}{\alpha_1\left(E_f - E_m\right) - E_f\alpha_f + E_m\alpha_m}.$$

(b) For et kulfiber-epoxy lamina og et aramid-epoxy lamina er det påkrævet at fibervolumenfraktionen er hhv.:

$$\left(V_f\right)_{\text{carbon-epoxy}} = 0{,}428$$
$$\left(V_f\right)_{\text{aramid-epoxy}} = 0{,}257$$

for at den termiske ekspansion i 1-retningen er 0.

(c) Kulfiber-epoxy laminaet er stivest i 1-retningen.

$$\left(E_1\right)_{\text{carbon-epoxy}} = 96{,}105\,\text{GPa}.$$

(d) Altså er den termiske udvidelseskoefficient for UD-laminaet på tværs af fiberretningen:

$$\alpha_2 = 47{,}5\,\frac{\mu\text{m}}{\text{m}\,^\circ\text{C}}.$$

(e) E_1, E_2 og G_{12} er for kulfiber-epoxy UD-laminaet er hhv.

$$E_1 = 96{,}105\,\text{GPa}$$
$$E_2 = 5{,}879\,\text{GPa}$$
$$G_{12} = 5{,}328\,\text{GPa}.$$

(f) Fugtudvidelseskoefficienterne for kulfiber-epoxy laminaet er:

$$\beta_1 = 0{,}042\,95\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}}$$
$$\beta_2 = 0{,}507\,\frac{\text{m kg}}{\text{m kg}}.$$

Opgave 6–1

Verify whether the measured values from a series of tensile tests on glass/epoxy specimens are valid or not.

(a) $\nu_{12} = 0.29$, $\nu_{13} = 0.25$, $\nu_{21} = 0.10$, $E_1 = 56\,\text{GPa}$, $E_2 = 19{,}4\,\text{GPa}$, and $E_3 = 19{,}4\,\text{GPa}$.

(b) $\nu_{12} = 2.30$, $\nu_{13} = 1.99$, $\nu_{21} = 0.42$, $E_1 = 81{,}3\,\text{GPa}$, $E_2 = 12\,\text{GPa}$, and $E_3 = 12\,\text{GPa}$.

(c) $\nu_{12} = 4.05$, $\nu_{13} = 0.79$, $\nu_{21} = 0.01$, $E_1 = 67{,}1\,\text{GPa}$, $E_2 = 10\,\text{GPa}$, and $E_3 = 8{,}9\,\text{GPa}$.

Udledning

(a) Vi har for ortotropiske materialer at:

$$|\nu_{12}| < \sqrt{\frac{E_1}{E_2}} \qquad |\nu_{23}| < \sqrt{\frac{E_2}{E_3}} \qquad |\nu_{13}| < \sqrt{\frac{E_1}{E_3}}$$
$$|\nu_{21}| < \sqrt{\frac{E_2}{E_1}} \qquad |\nu_{32}| < \sqrt{\frac{E_3}{E_2}} \qquad |\nu_{31}| < \sqrt{\frac{E_3}{E_1}}.$$

Vi undersøger:

$$\nu_{12} < \sqrt{\frac{56\,\text{GPa}}{19{,}4\,\text{GPa}}} = 1{,}699$$
$$\nu_{13} < \sqrt{\frac{56\,\text{GPa}}{19{,}4\,\text{GPa}}} = 1{,}699$$
$$\nu_{21} < \sqrt{\frac{19{,}4\,\text{GPa}}{56\,\text{GPa}}} = 0{,}589.$$

Altså er Poisson forholdende indbyrdes konsistente.

> **Resultat**
>
> De målte værdier er indbyrdes konsistente

(b) Igen

$$\nu_{12} < \sqrt{\frac{81{,}3\,\text{GPa}}{12\,\text{GPa}}} = 2{,}603$$
$$\nu_{13} < \sqrt{\frac{81{,}3\,\text{GPa}}{12\,\text{GPa}}} = 2{,}603$$
$$\nu_{21} \not< \sqrt{\frac{12\,\text{GPa}}{81{,}3\,\text{GPa}}} = 0{,}384.$$

Resultat

De målte værdier er ikke indbyrdes konsistente

(c) Igen,

$$\nu_{12} \not< \sqrt{\frac{67{,}1\,\mathrm{GPa}}{10\,\mathrm{GPa}}} = 2{,}59$$

$$\nu_{13} \not< \sqrt{\frac{67{,}1\,\mathrm{GPa}}{8{,}9\,\mathrm{GPa}}} = 2{,}75 \nu_{21} \not< \sqrt{\frac{10\,\mathrm{GPa}}{67{,}1\,\mathrm{GPa}}} = 0{,}386.$$

Resultat

De målte værdier er ikke indbyrdes konsistente.

Endeligt resultat – Opgave 5

(a) De målte værdier er indbyrdes konsistente

(b) De målte værdier er ikke indbyrdes konsistente

(c) De målte værdier er ikke indbyrdes konsistente.

Opgave 6–2

Compute the reduced stiffness matrix $[Q]$ for a BF-Ep lamina with the material properties found in the table in exercise 6.3.

Udledning

Den reducerede stivhedsmatrice $\mathbf{Q}$ er:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}.$$

Heri, er:

$$\begin{aligned} Q_{11} &= \frac{E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{22} &= \frac{E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{12} &= \frac{\nu_{21}E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} = \frac{\nu_{12}E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{66} &= G_{12}. \end{aligned}$$

For BF-Ep har vi $E_1 = 206{,}9\,\text{GPa}, E_2 = 20{,}7\,\text{GPa}, \nu_{12} = 0{,}30, G_{12} = 6{,}9\,\text{GPa}$. Derfor får vi $\nu_{21} = \nu_{12}E_2/E_1 = 0{,}03$.

$$\begin{aligned} Q_{11} &= \frac{206{,}9\,\text{GPa}}{1 - 0{,}03 \cdot 0{,}3} = 208{,}78\,\text{GPa} \\ Q_{22} &= \frac{20{,}7\,\text{GPa}}{1 - 0{,}03 \cdot 0{,}3} = 20{,}89\,\text{GPa} \\ Q_{12} &= \frac{0{,}03 \cdot 206{,}9\,\text{GPa}}{1 - 0{,}03 \cdot 0{,}3} = 6{,}266\,\text{GPa} \\ Q_{66} &= 6{,}9\,\text{GPa}. \end{aligned}$$

Således:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 207{,}78\,\text{GPa} & 6{,}266\,\text{GPa} & 0 \\ 6{,}266\,\text{GPa} & 20{,}89\,\text{GPa} & 0 \\ 0 & 0 & 6{,}9\,\text{GPa} \end{bmatrix}.$$

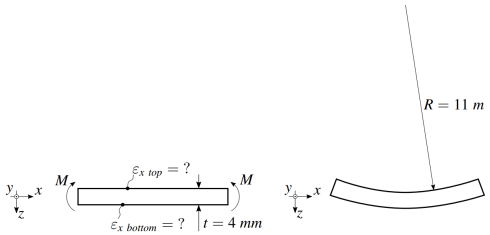
Endeligt resultat – Opgave 6

Den reducerede stivhedmatrice $\mathbf{Q}$ er:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 207{,}78\,\text{GPa} & 6{,}266\,\text{GPa} & 0 \\ 6{,}266\,\text{GPa} & 20{,}89\,\text{GPa} & 0 \\ 0 & 0 & 6{,}9\,\text{GPa} \end{bmatrix}.$$

Opgave 9.1

En plade er udsat for et bøjningsmoment M resulterende i en kurvet plade med radius $R = 11\,\text{m}$. Hvad er den resulterende normale tøjning i x-aksen i toppen og bunden af pladen.



Antagelser

- Vi antager at CLT er brugbart, idet pladen er tynd

Givet

$R = 11\,\text{m}$	Krumningsradius
$t = 4\,\text{mm}$	Pladetykkelse

Udledning

Vi ved fra CLT at

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_x^\circ \\ \epsilon_y^\circ \\ \gamma_{xy}^\circ \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} \kappa_x \\ \kappa_y \\ \kappa_{xy} \end{bmatrix}$$

Hvilket i 1D er

$$\epsilon_x = \epsilon_x^\circ + z \cdot \kappa_x.$$

Ved pladens midterlinje er pladens neutralakse placeret idet den er symmetrisk så her er ingen spænding og derfor ingen tøjning $\epsilon_x^\circ = 0$. Den ekstra tøjning ved hver side som følge af kurvaturen er

$$\frac{z}{2} \cdot \kappa_x = 2\,\text{mm} \cdot \frac{1}{11{,}002\,\text{m}} = 1{,}817\,85 \cdot 10^{-4}.$$

Altså er den samlede tøjning i toppen:

$$\epsilon_{x-t/2} = 0 - \frac{1}{5500} = -1{,}817\,85 \cdot 10^{-4} = 0{,}018\%$$

og den samlede tøjning i bunden

$$\epsilon_{x+t/2} = 0 + \frac{1}{5500} = 1{,}817\,85 \cdot 10^{-4} = 0{,}018\%.$$

Endeligt resultat – Opgave 7

Tøjningen ved pladens top $\epsilon_{x-t/2}$ og ved pladens bund $\epsilon_{x+t/2}$ er altså hhv.

$$\epsilon_{x-t/2} = 1{,}818\,75 \cdot 10^{-4}$$
$$\epsilon_{x+t/2} = 1{,}818\,75 \cdot 10^{-4}.$$

Litteratur

Jones, Robert Millard (2021). *Mechanics of Composite Materials*. Second edition. Boca Raton London New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. 519 s. ISBN: 978-1-56032-712-7.